Le mock officiel FM, question par question

Financial Management · Partial Exam I · mardi 20 octobre 2026, 9h00 · 45 min · closed book

> **L'idée**
> Le partiel suivra très probablement le moule du mock. Quatre QCM à 3 options qui sont chacun un vrai calcul en 3 ou 4 étapes, puis deux questions ouvertes où chaque sous-question prépare la suivante. Les mauvaises options ne sont pas des chiffres au hasard. Chacune correspond à une erreur précise, et cette fiche les nomme toutes.

Le mock en un coup d'œil

Question	Sujet	Réponse	Temps
QCM 1	Floor rate d'un put sur dollar	**b** · €0.7513/$	3 min
QCM 2	Cycle de conversion et working capital	**c** · effet indéterminé	2 min
QCM 3	Prix maximum d'un LBO	**b** · €578, 5.8x	4 min
QCM 4	All-in cost d'un swap	**c** · Euribor − 0.5%	2 min
Ouverte 1	WACC bottom-up d'une société non cotée	WACC ≈ 7.07%	15 min
Ouverte 2	Do nothing, forward ou put	Break-even 1.095 $/€	14 min

Il reste 5 minutes pour relire. Si un QCM bloque au-delà de 4 minutes, passe et reviens-y à la fin.

Cinq réflexes valables pour toutes les questions

1. **Calcule avant de regarder les options.** Chaque distracteur est un résultat qu'on obtient en faisant une erreur classique, donc tomber dessus ne prouve rien.
2. **Écris l'unité à chaque ligne.** €/$ et $/€ sont deux réponses différentes, même avec le même chiffre.
3. **Garde 4 décimales** pendant le calcul et arrondis seulement le résultat final.
4. **Écris tes hypothèses** quand l'énoncé est ambigu (dette nette ou brute, borne d'une tranche de rating). Le correcteur note la cohérence.
5. **Fais confiance à ton calcul.** Le corrigé officiel contient lui-même des erreurs de libellé (voir la dernière section).

QCM 1 · Le floor rate d'un put

Sessions 4-5 · 3 min

Ce que dit l'énoncé

Donnée	Valeur
Exposition (exportateur européen, recette dans 6 mois)	$100
Strike du put sur dollar	1.3077 $/€
Prime, en % de l'exposition, payée aujourd'hui	1.75%
Spot aujourd'hui	1.3095 $/€

On demande le taux de change minimum garanti, net de la prime. Pas de coût du capital donné, donc on ne capitalise pas la prime.

> Réponse **b · €0.7513 par dollar**

Étape 1 **Retourner le strike en € par $**

Le strike est coté en dollars par euro. Pour savoir combien d'euros rapporte chaque dollar, on prend l'inverse.

1 / 1.3077 = **€0.7647 par $**
Recette brute garantie = 100 × 0.7647 = **€76.47**

Étape 2 **Convertir la prime au spot d'aujourd'hui**

La prime se paie maintenant, donc on la convertit au spot actuel, pas au strike.

Prime en dollars = 1.75% × 100 = $1.75
Prime en euros = 1.75 / 1.3095 = **€1.34**

Étape 3 **Retrancher la prime et ramener à un dollar**

Recette nette minimum = 76.47 − 1.34 = €75.13
Floor rate = 75.13 / 100 = **€0.7513 par $**
soit 1 / 0.7513 = 1.3310 $/€, pour information

Pourquoi les autres options sont fausses

Option	Erreur qui mène à ce chiffre
a · $1.34/€	Mauvaise unité. Le floor exprimé en $/€ vaut 1.331, et 1.34 est en réalité le montant de la prime en euros. Dans les deux cas, ce n'est pas le taux en €/$ demandé.
c · €0.778/$	La prime a été **ajoutée** au lieu d'être retranchée (0.7647 + 0.0134). Une option achetée réduit toujours la recette d'un exportateur.

Si le prof change l'énoncé

Variante	Ce qui change
Coût du capital donné	Capitaliser la prime jusqu'à la date de recette. Prime × (1 + r × t).
Importateur qui achète un call	Ceiling = 1/K **+** prime convertie. La prime s'ajoute au coût.
Strike déjà en €/$	Pas d'inversion, on retranche directement la prime par dollar.

$$\text{Floor exportateur (put)} = 1/K - (\text{prime\%} / S_0) \times (1 + r \times t)$$

$$\text{Ceiling importateur (call)} = 1/K + (\text{prime\%} / S_0) \times (1 + r \times t)$$

QCM 2 · Cycle de conversion et working capital

Sessions 2-3 · 2 min

Ce que dit l'énoncé

Paramètre	Année 0	Année 1
DSO, délai clients	60 j	75 j (+15)
DI, délai de stockage	60 j	40 j (−20)
DPO, délai fournisseurs	60 j	90 j (+30)
Ventes · COGS	300 · 180	**non donnés**

> Réponse **c · le cycle baisse, l'effet sur le working capital est indéterminé**

Étape 1 **Calculer le cycle de conversion**

$$CCC = DSO + DI - DPO$$

Année 0 = 60 + 60 − 60 = **60 jours** · Année 1 = 75 + 40 − 90 = **25 jours**

Étape 2 **Voir de quoi dépend le montant en euros**

$$WC = Ventes \times DSO/365 + COGS \times DI/365 - COGS \times DPO/365$$

Le montant dépend des ventes et du COGS de l'année 1, que l'énoncé ne donne pas. Un cycle plus court ne suffit donc pas à conclure. Si les ventes augmentent fortement, le WC peut même monter.

Contrôle **Si l'activité restait constante**

WC année 0 = 300 × 60/365 + 180 × (60 − 60)/365 = **€49.3m**

WC année 1 = 300 × 75/365 + 180 × (40 − 90)/365 = 61.6 − 24.7 = **€37.0m**

Le WC baisserait, mais seulement sous une hypothèse que l'énoncé ne fait pas. C'est exactement le piège.

Pourquoi les autres options sont fausses

Option	Erreur
a · le WC diminue	Suppose implicitement que les ventes et le COGS ne bougent pas.
b · CCC et WC augmentent	Faux dès l'étape 1, le cycle passe de 60 à 25 jours.

Piège de calcul

DSO se calcule sur les **ventes**, DI et DPO sur le **COGS**. Tout calculer sur les ventes est l'erreur la plus fréquente.

QCM 3 · Le prix maximum d'un LBO

Session 9 · 4 min

Ce que dit l'énoncé

Donnée	Valeur
$EBITDA_0$, croissance annuelle	€100, +5%
Dette à l'entrée	$4.5 \times EBITDA_0$
Senior, 35% de la dette	remboursée sur 5 ans
Junior, 65% de la dette	bullet **après** l'année 5
Multiple de sortie	$6.0 \times EBITDA_5$
TRI exigé par le sponsor	30%

Réponse **b · environ €578, soit 5.8x $EBITDA_0$**

La logique en une phrase

On part de la sortie. On calcule ce que vaut l'equity dans 5 ans, on l'actualise au TRI exigé, et on ajoute la dette levée à l'entrée.

$$EV_0 \text{ max} = Dette_0 + (EV_5 - \text{Dette encore due en année 5}) / (1 + TRI)^5$$

Étape 1 **Dette levée à l'entrée**

$$Dette_0 = 4.5 \times 100 = \textbf{€450}$$

Senior = 35% × 450 = 157.5 · Junior = 65% × 450 = 292.5

Étape 2 **Valeur d'entreprise à la sortie**

$$EBITDA_5 = 100 \times 1.05^5 = 127.63$$

$$EV_5 = 6 \times 127.63 = \textbf{€765.8}$$

Étape 3 Dette encore due à la sortie

La senior est entièrement remboursée pendant les 5 ans. La junior est remboursée **après** l'année 5, donc elle est encore due quand le sponsor revend.

$$\text{Dette restante} = 0 + 292.5 = \textbf{€292.5}$$

Étape 4 Equity à la sortie, puis actualisée

$$\text{Equity}_5 = 765.8 - 292.5 = 473.3$$

$$\text{Equity}_0 = 473.3 / 1.30^5 = 473.3 / 3.7129 = \textbf{€127.5}$$

Étape 5 Prix maximum

$$\text{EV}_0 = 450 + 127.5 = \textbf{€577.5} \cdot \text{Multiple} = 577.5 / 100 = \textbf{5.77x}$$

Le corrigé arrondit EBITDA_5 à 128 et trouve 578. Même réponse.

Pourquoi les autres options sont fausses

Option	Erreur	Calcul
a · 5.4x	On retranche toute la dette initiale à la sortie, comme si rien n'avait été remboursé.	450 + (768 − 450) / 3.713 ≈ 536
c · 6.6x	On lit « after year 5 » comme « within 5 years », donc on croit la junior remboursée.	450 + 768 / 3.713 ≈ 657

Si le prof change l'énoncé

Variante	Ce qui change
Senior remboursée à 60% seulement	Dette restante = 40% × senior + junior.
Cash au bilan à la sortie	Il s'ajoute à l'equity. $\text{Equity}_5 = \text{EV}_5$ − dette + cash.
Frais de transaction	Ils augmentent l'equity à apporter à l'entrée.
Prix donné, TRI demandé	$\text{TRI} = (\text{Equity}_5 / \text{Equity}_0)^{1/5} - 1$ · $\text{MOIC} = \text{Equity}_5 / \text{Equity}_0$

QCM 4 · L'all-in cost d'un swap

Session 6 · 2 min

Ce que dit l'énoncé

Flux	Taux
Emprunt externe, payé	5% fixe
Jambe payée dans le swap	Euribor + 0.5%
Jambe reçue dans le swap	6% fixe

Réponse **c · Euribor − 0.5%**

Règle **Trois lignes signées, toujours**

All-in cost = taux payé à l'extérieur + jambe payée − jambe reçue
= 5% + (Euribor + 0.5%) − 6% = **Euribor − 0.5%**

Lecture économique. L'entreprise emprunte à 5% et reçoit 6% dans le swap, soit 1% de gain sur le fixe. Ce gain compense la marge de 0.5% sur le variable. Elle se retrouve endettée en variable à Euribor − 0.5%.

Pourquoi les autres options sont fausses

Option	Erreur
a · Euribor + 0.5%	On croit que les deux jambes fixes s'annulent. Elles ne s'annulent que si leurs taux sont égaux, ici 5% et 6%.
b · Euribor	On oublie la marge de 0.5% ou on se trompe de signe sur une ligne.

« Notational principal » dans l'énoncé est une coquille pour notional. Le notionnel ne s'échange jamais dans un swap de taux.

Si le prof change l'énoncé

Variante	Résultat
Emprunt à Euribor + 1.2%, swap payeur fixe 4.1%, receveur Euribor	Euribor + 1.2% + 4.1% − Euribor = **5.3% fixe**
Upfront fee sur l'emprunt	Le vrai coût est le TRI des flux (montant net de la fee, intérêts, principal). Toujours au-dessus du taux coté.
Deux emprunteurs, question sur le QSD	QSD = écart des taux fixes − écart des taux variables. Positif, le swap crée de la valeur.

Question ouverte 1 · Le WACC d'Alpina

Sessions 7-8 · 15 min

La logique

Alpina n'est pas cotée, donc pas de bêta observable. On prend les bêtas des concurrents cotés, on retire l'effet de leur endettement, on fait la moyenne par métier, puis on remet l'endettement d'Alpina.

Ce que dit l'énoncé

Métier	β levered des pairs	D/E des pairs	Poids dans l'EV
Industrial packaging	1.10	40%	60%
Contract logistics	0.90	20%	40%

Alpina	Valeur
EBIT · intérêts	€90m · €24m
Dette comptable brute, maturité 5 ans, coupon annuel	€600m, €24m
Dette financière nette (implique 200 de cash)	€400m
Valeur de marché des fonds propres	€900m
Impôt · taux sans risque · prime de risque	25% · 3% · 5%

a) Le bêta désendetté

Étape 1 **Désendetter chaque groupe de pairs (Hamada)**

$$\beta_U = \beta_L / [1 + (1 - t) \times D/E]$$

Packaging = 1.10 / (1 + 0.75 × 0.40) = 1.10 / 1.30 = **0.8462**

Logistics = 0.90 / (1 + 0.75 × 0.20) = 0.90 / 1.15 = **0.7826**

Étape 2 **Pondérer par le poids de chaque métier chez Alpina**

β_U Alpina = 0.60 × 0.8462 + 0.40 × 0.7826 = 0.5077 + 0.3130 = **0.8207**

Piège

On pondère les bêtas **désendettés**. Faire la moyenne des bêtas levered mélange des structures financières différentes.

b) Le coût de la dette et sa valeur de marché

Étape 3 **Trouver le rating synthétique**

ICR = EBIT / intérêts = 90 / 24 = **3.75**

Tranche 3.0 à 4.5, donc rating **BBB**, spread **2.25%**

Étape 4 **Coût de la dette avant et après impôt**

K_d avant impôt = 3% + 2.25% = **5.25%**

K_d après impôt = 5.25% × (1 − 0.25) = **3.94%**

On n'utilise jamais le coupon historique (24 / 600 = 4%). C'est le taux obtenu à l'émission, pas ce que les prêteurs exigent aujourd'hui.

Étape 5 **Valeur de marché de la dette**

On traite la dette comme une obligation qui paie 24 par an pendant 5 ans puis rembourse 600, et on l'actualise au K_d avant impôt.

$$MV_D = C \times [1 - (1 + K_d)^{-n}] / K_d + \text{Nominal} / (1 + K_d)^n$$

$1 / 1.0525^5 = 0.7743$ · facteur d'annuité = (1 − 0.7743) / 0.0525 = 4.2997

$MV_D = 24 \times 4.2997 + 600 \times 0.7743 = 103.2 + 464.6 =$ **€567.8m**

Contrôle. Le coupon (4%) est sous le taux de marché (5.25%), donc la dette vaut moins que 600. Si tu trouves plus de 600, il y a une erreur.

c) Le bêta levered et le coût des fonds propres

Étape 6 **Réendetter avec la structure d'Alpina, en valeurs de marché**

D/E = 567.8 / 900 = 0.6308

$\beta_L = 0.8207 \times (1 + 0.75 \times 0.6308) = 0.8207 \times 1.4731 =$ **1.2090**

$K_e = 3\% + 1.2090 \times 5\% =$ **9.05%**

d) Le WACC

Étape 7 **Pondérer en valeurs de marché**

V = 900 + 567.8 = 1,467.8 · E/V = 61.3% · D/V = 38.7%

WACC = 61.3% × 9.05% + 38.7% × 3.94% = 5.55% + 1.52% = **7.07%**

Dette brute ou dette nette, l'ambiguïté de l'énoncé

L'énoncé donne une dette nette de 400 qui « inclut » 600 de dette brute, donc 200 de cash. Selon la convention, D change.

Étape	Dette brute	Dette nette
D retenu	567.8	567.8 − 200 = 367.8
D/E	0.6308	0.4086
β_L	1.2090	1.0723
K_e	9.05%	8.36%
E/V · D/V	61.3% · 38.7%	71.0% · 29.0%
WACC	**7.07%**	**7.08%**

Le WACC bouge à peine, parce que moins de dette donne aussi un bêta plus faible. Mais β_L et K_e changent nettement. Écris en une phrase quelle convention tu prends. La seule erreur sûre est de mettre 400 ou 600 (valeurs comptables) dans D/E.

Ce que le correcteur veut lire

- Chaque formule écrite avant le chiffre.
- Une phrase par choix de méthode. Pourquoi des valeurs de marché, pourquoi le bêta désendetté, pourquoi K_d après impôt.
- Le résultat de chaque sous-question encadré, avec son unité.

Question ouverte 2 · Do nothing, forward ou put

Sessions 4-5 · 14 min

La logique

On compare trois stratégies au même moment, en euros encaissés à la date de collecte T2. Cotation en $/€, donc plus le chiffre est grand, plus le dollar est faible et moins on touche d'euros.

Euros encaissés = Dollars / taux en $/€

Ce que dit l'énoncé

Donnée	Valeur
Exposition facturée en T1	$250
Taux budget en T0	1.15 $/€
Spot en T1 · forward en T1	1.12 · 1.14 $/€
Strike du put (= spot T1)	1.12 $/€
Prime, payée en T1	4% de l'exposition
Coût du capital · délai T1 à T2	4% par an · 3 mois

a) Résultat de chaque stratégie en T2

Étape 1 **Do nothing, on convertit au spot de T2**

S_2 = 1.05 → 250 / 1.05 = **€238.10** · S_2 = 1.25 → 250 / 1.25 = **€200.00**

Étape 2 **Forward, le taux est figé quoi qu'il arrive**

250 / 1.14 = **€219.30** dans les deux scénarios

Étape 3 **Coût de la prime, ramené en T2**

La prime est payée en T1, au spot de T1. Comme on compare tout en T2, on la capitalise sur 3 mois au coût du capital.

Prime = 4% × 250 = $10 → 10 / 1.12 = €8.93

Prime en T2 = 8.93 × (1 + 4% × 3/12) = 8.93 × 1.01 = **€9.02**

Étape 4 **Put, on l'exerce seulement si le dollar s'est affaibli**

Le put permet de vendre les dollars à 1.12. On l'exerce si le spot de T2 est moins bon, c'est-à-dire si $S_2 > 1.12$.

Euros option = 250 / min(S_2, 1.12) − 9.02

S_2 = 1.05, pas d'exercice → 238.10 − 9.02 = **€229.08**

S_2 = 1.25, exercice → 250 / 1.12 − 9.02 = 223.21 − 9.02 = **€214.20**

Le tableau à recopier sur ta copie

Stratégie	S_2 = 1.05 (dollar fort)	S_2 = 1.25 (dollar faible)
Do nothing	**238.10**	200.00
Forward	219.30	**219.30**
Put	229.08	214.20
Budget T0 (250 / 1.15)	217.39	217.39

L'option n'est jamais la meilleure dans un scénario extrême, et jamais la pire non plus. C'est exactement son rôle d'assurance.

b) Le break-even entre le put et le forward

Étape 5 **Choisir la bonne zone**

Quand le put est exercé, il rapporte 214.20, toujours moins que les 219.30 du forward. L'égalité ne peut donc exister que dans la zone où le put **n'est pas** exercé.

Étape 6 **Égaliser les deux résultats**

250 / S* − 9.02 = 219.30

250 / S* = 228.32 → **S* = 1.095 $/€**

Vérification. 1.095 < 1.12, on est bien dans la zone de non-exercice.

L'interprétation, les points faciles

Si en T2	Meilleure couverture	Pourquoi
$S_2 <$ 1.095	Put	Le dollar s'apprécie de plus de 2.2% par rapport au spot T1, l'upside paie la prime.
$S_2 >$ 1.095	Forward	La prime paie une protection dont le plancher (214.20) reste sous le forward.

- **Le forward** convient si on anticipe une baisse du dollar, une faible volatilité, ou si la priorité est le budget. Ici il verrouille 219.30, au-dessus du budget de 217.39.
- **Le put** convient en forte incertitude, quand on veut garder l'upside. Son plancher (214.20) est sous le budget.
- **Ne rien faire** est un pari sur la direction du dollar, pas une couverture.

Points bonus si on te les demande

Break-even	Calcul	Taux
Put contre do nothing	250 / S = 214.20, zone d'exercice	1.167
Forward contre do nothing	S = F	1.14

Les erreurs qui coûtent le plus

- Oublier de capitaliser la prime alors que le coût du capital est donné (229.17 au lieu de 229.08).
- Convertir la prime au spot de T2 au lieu de celui de T1.
- Dire que le put est exercé « quand le dollar monte ». En $/€, un chiffre plus grand veut dire un dollar plus faible.
- Chercher le break-even dans la zone où le put est exercé.

Le corrigé officiel, ce qu'il faut savoir

Question	Point à connaître
QCM 1	La bonne réponse est **b**. Mais le paragraphe « why the others are wrong » inverse les lettres. Il présente C comme « $0.7513/euro » et A comme « €0.778/$ », alors que l'énoncé dit l'inverse.
QCM 3	578 au corrigé à cause de l'arrondi d'EBITDA$_5$ à 128. Sans arrondi, 577.5.
Ouvertes	Le document de solutions ne contient **aucun corrigé chiffré**. Les chiffres de cette fiche sont recalculés pas à pas.
Ouverte 1	L'énoncé ne dit pas clairement si D est la dette nette ou brute. Voir le tableau comparatif.

Checklist avant de rendre

Vérification	Concerne
L'unité est celle demandée (€/$ ou $/€, millions)	QCM 1, ouverte 2
La prime est retranchée pour un exportateur, ajoutée pour un importateur	QCM 1, ouverte 2
La dette retranchée est celle encore due à la sortie	QCM 3
K_d est le taux de marché, pas le coupon	Ouverte 1
Les poids du WACC sont en valeurs de marché	Ouverte 1
Le break-even trouvé est dans la zone supposée	Ouverte 2
Chaque hypothèse ambiguë est écrite noir sur blanc	Toutes

Classe 40 · fiche construite sur le mock officiel v2 et son corrigé (Blackboard). Tous les calculs ont été refaits indépendamment.